Formules et fonctions

> Rappels de cours

Formules et fonctions

- Une formule commence toujours par le signe =. Elle peut faire référence à d'autres cellules par leurs adresses : `=2*B1+100`.
- Opérations : addition `+`, soustraction `-`, multiplication `*`, division `/`, puissance `^`.
- Fonctions : `SOMME()`, `MOYENNE()`, `MIN()`, `MAX()`, `MEDIANE()`, `QUOTIENT()`, `MOD()`.
- Les deux points désignent une plage de cellules : `=SOMME(A1:B2)` calcule A1 + B1 + A2 + B2. Le point-virgule sépare des cellules : `=MIN(A1;B2;C3)`.
- `=QUOTIENT(7;2)` donne le quotient de la division euclidienne de 7 par 2 ; `=MOD(7;2)` donne le reste.

Méthode : étirer une formule

1. Sélectionner la cellule qui contient la formule.
2. Cliquer sur le petit carré situé dans le coin inférieur droit de la cellule.
3. Faire glisser vers le bas (ou vers la droite) en maintenant le clic, puis relâcher : les adresses de la formule s'adaptent à chaque ligne (ou à chaque colonne).

Référence fixe

Le signe $ fige une colonne ou une ligne quand on étire une formule : dans `=$A2+B$1`, la colonne A et la ligne 1 restent fixes.

> Lire une formule

Exercice n°1 Dans chaque cas, quel sera le résultat affiché après validation ?

1.

	A
1	7
2	9
3	=A1+A2

Résultat en A3 ?

3.

	A	B
1	3	7
2	8	10
3	=A1+A2+B1	

Résultat en A3 ?

2.

	A
1	3
2	8
3	=A1*A2

Résultat en A3 ?

4.

	A	B	C
1	3	7	1
2	8	10	2
3	=A1+A1+B1+C2		

Résultat en A3 ?

5.

	A	B	C
1	3	7	=A1+B1
2	8	10	=A2+B2
3			=C1+C2

Résultat en C3 ?

6.

	A	B	C
1	3	7	=A1*B1
2	8	10	=A2*B2
3			=C1+C2

Résultat en C3 ?

Exercice n°2 Dans chaque cas, quel sera le résultat affiché après validation ?
Rappels : `=QUOTIENT(7;2)` donne le quotient et `=MOD(7;2)` donne le reste de la division euclidienne de 7 par 2.

1.

	A
1	7,3
2	7,18
3	=A1+A2

Résultat en A3 ?

2.

	A
1	7,3
2	7,18
3	=A1*A2

Résultat en A3 ?

3.

	A
1	17
2	5
3	=QUOTIENT(A1;A2)

Résultat en A3 ?

4.

	A
1	17
2	5
3	=MOD(A1;A2)

Résultat en A3 ?

5.

	A
1	17
2	2
3	=QUOTIENT(A1;A2)

Résultat en A3 ?

6.

	A
1	17
2	2
3	=MOD(A1;A2)

Résultat en A3 ?

Exercice n°3 Dans chaque cas, quel sera le résultat affiché après validation ?

1.

	A
1	17
2	5
3	=A1+A2*A2

Résultat en A3 ?

2.

	A
1	17
2	5
3	=(A1+A2)*A2

Résultat en A3 ?

3.

	A	B	C
1	17	26	10
2	5	9	30
3	=SOMME(A1:C2)		

Résultat en A3 ?

4.

	A	B	C
1	1	6	10
2	15	8	30
3	=SOMME(A1;C1;C2)		

Résultat en A3 ?

5.

	A	B	C
1	1	6	7
2	5	9	3
3	=2*SOMME(A1:B2)		

Résultat en A3 ?

6.

	A	B	C
1	3,6	3,8	2,7
2	3,7	2,6	2,8
3			

En A3, on écrit la formule
`=SOMME(A1:C1)+SOMME(A2:C2)`

Résultat en A3 ?

> Écrire et étirer des formules

Exercice n°4 Écrire des formules.

1.

	A	B
1	7	
2	9	
3	35	

En B1, on écrit une formule pour calculer le double du nombre de la cellule A1, puis on étire cette formule vers le bas. Quelle est la formule en B1 ?

2.

	A	B
1	Largeur (cm)	Aire
2	9	
3	67	

En B2, on écrit une formule pour calculer l'aire du carré dont la largeur est en A2, puis on étire cette formule vers le bas. Quelle est la formule en B2 ?

3. EFG est un triangle isocèle en E. On s'intéresse à son périmètre.

	A	B	C	D
1	EF	EG	FG	Périmètre
2	5		7	

a) Quelle formule faut-il écrire en B2 pour déterminer la longueur EG ?

b) Quelle formule faut-il écrire en D2 pour calculer le périmètre du triangle ?

4. ABC est un triangle équilatéral. On s'intéresse à son périmètre.

	A	B	C	D	E
1	Longueur d'un côté	3	15	2	6
2	Périmètre				

En B2, on écrit une formule pour calculer le périmètre du triangle équilatéral dont la longueur du côté est en B1, puis on étire cette formule vers la droite. Quelle est la formule en B2 ?

Exercice n°5 Étirer une formule.

1.

	A
1	1
2	2
3	3
4	

On sélectionne les trois cellules A1 à A3, puis on les étire vers le bas. Quel sera le contenu de la cellule A4 ?

2.

	A
1	1
2	8
3	15
4	

On sélectionne les trois cellules A1 à A3, puis on les étire vers le bas. Quel sera le contenu de la cellule A4 ?

3.

	A	B
1	4	`=A1+9`
2	23	
3	15	

On sélectionne la cellule B1, puis on l'étire vers le bas.

a) Quel sera le contenu de la cellule B2 ?

b) Quelle sera la valeur affichée en B2 ?

4.

	A	B
1	4	`=2*A1+9`
2	23	
3	15	

On sélectionne la cellule B1, puis on l'étire vers le bas.

a) Quel sera le contenu de la cellule B3 ?

b) Quelle sera la valeur affichée en B3 ?

5.

	A	B	C	D	E	F	G
1	1	1	`=A1+B1`				

On sélectionne la cellule C1, puis on l'étire vers la droite. Quel sera le contenu de la cellule G1 ?

> Les fonctions SOMME, MAX et MOD

Exercice n°6

	A	B	C	D	E
1	0	2	4	6	8
2	1	3	5	7	9

Dans une autre cellule, on insère la formule `=SOMME(A1:E2)-SOMME(A2:E2)`. Quel est le résultat ?

Exercice n°7

	A	B	C	D	E	F
1	15,5	3,228	17	18,1		=MAX(A1:D1)
2	9	2,2	18	18,7		
3	8	3,7	19,3	9,5		
4	1,5	16,0	0,17	1,08		
5	40	41	42	43		

a) On valide la cellule F1. Quel est le résultat ?

b) On sélectionne la cellule F1 puis on l'étire vers le bas. Quel est le contenu et le résultat des cellules F2, F3, F4 et F5 ?

c) Proposer deux formules permettant d'obtenir le plus grand des nombres présents dans le tableau.

d) Proposer une formule permettant d'obtenir le plus petit des nombres présents dans le tableau.

e) Proposer une formule permettant d'obtenir la somme de tous les nombres présents dans le tableau.

Exercice n°8

	A	B	C	D	E	F	G
1	14	15	16	17	18	19	20
2							

En A2, on insère la formule `=MOD(A1;3)`, puis on l'étire vers la droite. Quel est le résultat dans chacune des cellules de la ligne 2 ?